

Akalazya ve Özofagus Motilite Bozuklukları

Çocukta ilerleyici disfaji, regurjitasyon ve kilo kaybında akalazyanın tanınması; baryum, yüksek çözünürlüklü manometri (HRM) ve pnömatik dilatasyon/POEM/Heller basamaklı yönetimi.

Akalazya

HRM · Chicago 4.0

Disfaji

POEM/Heller

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Akalazya, alt özofagus sfinkterinin (AÖS) yutkunma ile yetersiz gevşemesi ve özofagus gövde peristaltizminin kaybı ile tanımlanan primer motilite bozukluğudur. Çocuklarda nadirdir (yıllık insidans ~0,1-0,18/100.000); tanı ortalama 1-2 yıl gecikebilir çünkü belirtiler beslenme reddi, tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonu veya psikojenik yeme bozukluğu ile karışır.

Öykü — yönlendiren ipuçları

- Hem katı hem sıvıya karşı **ilerleyici disfaji** (mekanik darlıkta önce katı olur; akalazyada erkenden sıvı da tutulur)
- Sindirilmemiş besin ve tükürük **regurjitasyonu**, gece öksürüğü, yastıkta artık besin
- Yemeği su ile itme, dik oturma, boyun germe gibi **telafi manevraları**
- Büyümede duraklama / kilo kaybı, retrosternal ağrı, yavaş yeme
- Tekrarlayan aspirasyon pnömonisi, gece boğulma hissi
- Sendromik ipuçları: **Triple A (Allgrove)** — akalazya, alakrima, ACTH dirençli adrenal yetmezlik (AAAS geni)

Muayene ve ilk laboratuvar

- Antropometri ve büyüme eğrisi; dehidratasyon ve malnütrisyon işaretleri
- Akciğer oskültasyonu (aspirasyon), ağız hijyeni, halitozis
- Alakrima muayenesi + kortizol/ACTH (Allgrove şüphesinde)
- Tam kan, albümin, prealbümin, demir; beslenme durumu için
- İlk görüntüleme: **baryumlu özofagografi** — distalde düzgün daralma ("**kuş gagası**"), dilate gövde, hava-sıvı seviyesi, baryum retansiyonu
- Tanıyı **HRM** doğrular; organik nedeni dışlamak için **üst GiS endoskopisi** zorunlu (psödoakalazya)

Baryum ve endoskopi normal görünse bile klinik kuvvetli ise HRM ile ilerleyin: erken akalazyada özofagus henüz dilate olmamış olabilir ve kuş gagası bulgusu yoktur.

Manometrik sınıflama (Chicago 4.0)

Yüksek çözünürlüklü manometri akalazyayı üç alt tipe ayırır. Ortak nokta: integre gevşeme basıncı (IRP) yüksektir ve etkin peristaltizm yoktur. Alt tip tedavi yanıtını öngörür.

Tip I — Klasik

- Yüksek IRP + %100 başarısız peristaltizm
- Özofagus gövdesinde basınçlanma **yok**
- Genelde ileri/dilate özofagus; orta düzey tedavi yanıtı

Tip II — Panözofageal basınçlanma

- Yüksek IRP + yutmaların $\geq$ %20'sinde **panözofageal basınç artışı**
- En sık pediatrik tip; **en iyi tedavi yanıtı**
- Dilatasyon, Heller ve POEM'e yüksek başarı

Tip III — Spastik

- Yüksek IRP + erken/spastik (prematür, DL kısa) kasılmalar
- En zor tip; retrosternal ağrı belirgin
- **POEM** (uzun miyotomi) tercih edilir; dilatasyon yanıtı düşük

EGJ çıkış obstrüksiyonu (EGJOO)

- Yüksek IRP fakat peristaltizm korunmuş
- Mekanik/psödoakalazya dışlanmalı; erken akalazya öncüsü olabilir

Ayırıcı — Psödoakalazya

- Tümör, submukozal infiltrasyon, cerrahi (fundoplikasyon sonrası), Chagas
- Kısa öykü + hızlı kilo kaybı + ileri yaş şüphe artırır; EÜS/BT gerekebilir

Diğer motilite bozuklukları

- Distal özofagus spazmı, hiperkontraktil (jackhammer) özofagus
- İnefektif özofagus motilitesi (IEM) — reflü ile ilişkili olabilir

03 Karar akışı

İlerleyici disfaji + regurjitasyonda tanısal doğrulama ve organik neden dışlamayı önceleyen karar ağacı.

BAŞLANGIÇ

İlerleyici disfaji (katı+sıvı) + regurjitasyon + kilo kaybı

Beslenme, büyüme eğrisi ve solunum öyküsünü değerlendir.

ADIM 1

Baryumlu özofagografi

Kuş gagası, dilate gövde, hava-sıvı seviyesi ve baryum retansiyonunu ara.

ADIM 2

Üst GiS endoskopisi

Organik darlık, özofajit, EoE ve psödoakalazyayı (kardia kitlesi/infiltrasyon) dışla; biyopsi al.

KARAR 1

Kısa öykü + hızlı kilo kaybı + kardiada kitle/direnç var mı?

Psödoakalazyaya kırmızı bayrakları.

EVET → Sekonder neden şüphesi

HAYIR → Primer motilite değerlendirmesi

İLERİ GÖRÜNTÜLEME

EÜS ± toraks/abdomen BT/MR

Malignite, submukozal infiltrasyon veya Chagas araştır; onkoloji/cerrahi ile birlikte yönet.

DOĞRULAMA

Yüksek çözünürlüklü manometri (HRM)

Chicago 4.0 ile IRP ve peristaltizmi ölç; tip I/II/III'ü belirle.

KARAR 2

HRM akalazyaya doğruladı → hangi alt tip?

Alt tip ve hasta yaşı/anatomisi tedaviyi yönlendirir.

Tip III (spastik) veya sigmoid/dilate özofagus

Tip I / II

GİRİŞİM

GİRİŞİM

POEM (uzun miyotomi) tercih

Spastik segmenti kapsayan miyotomi;
deneyimli merkezde yapılmalı.

Laparoskopik Heller miyotomi + fundoplikasyon VEYA pnömatik dilatasyon VEYA POEM

Aile tercihi, yaş ve merkez deneyimine göre
kalıcı tedavi seç.

Botulinum toksin enjeksiyonu çocukta yalnızca geçici köprü tedavidir (cerrahiye uygun olmayan/bekleyen hasta); etkisi 3-6 ay sürer ve tekrarı sonraki miyotomiye zorlaştırabilir.

04 Basamaklı tetkik

Taniyi doğrulamak ve sekonder nedenleri dışlamak için sıralı yaklaşım.

Akalazya tanısında basamaklı tetkik		
BASAMAK	AMAÇ	BEKLENEN BULGU / NOT
Baryumlu özofagografi	İlk tarama, morfoloji	Distal "kuş gagası", dilate gövde, hava-sıvı seviyesi, gecikmiş baryum boşalması
Zamanlı baryum (TBE)	Boşalmanın objektif ölçümü	1-2-5. dakikada baryum kolonu yüksekliği; tedavi öncesi/sonrası izlem için değerli
Üst GiS endoskopisi + biyopsi	Organik neden dışlama	Retansiyon artığı, kardiada direnç ("pop" ile geçiş); EoE ve psödoakalazyayı dışla
Yüksek çözünürlüklü manometri	Tanısal altın standart	IRP yüksek + peristaltizm kaybı; Chicago 4.0 ile tip I/II/III sınıflaması
EÜS / toraks-batın BT-MR	Psödoakalazya şüphesinde	Kardia kitlesi, submukozal infiltrasyon; seçilmiş olgularda
Kortizol/ACTH + gözyaşı testi	Allgrove (Triple A) taraması	Alakrima + adrenal yetmezlik varsa AAAS genetik testi
Beslenme paneli	Malnütrisyon derecesi	Albümin, prealbümin, demir, vitamin D; girişim öncesi optimizasyon

Aşağıdakiler acil/ivedi değerlendirme veya sekonder neden araştırması gerektirir.

- Kısa sürede (haftalar) hızlı kilo kaybı + ileri disfaji → psödoakalazya/malignite

- Tekrarlayan aspirasyon pnömonisi, gece boğulma, siyanoz atakları

- Ciddi malnütrisyon / dehidratasyon, ağızdan alım tamamen durmuş

- Alakrima + adrenal yetmezlik bulguları (hipoglisemi, hiperpigmentasyon) — Allgrove

- Hematemez, melena veya ilerleyici anemi

- Endoskopide kardiadan geçmede aşırı direnç veya kitle

- Girişim sonrası ani göğüs/karın ağrısı, ateş, subkutan amfizem → perforasyon

Pnömatik dilatasyon veya miyotomi sonrası şiddetli göğüs ağrısı, taşikardi ve ateşte özofagus perforasyonunu ekarte edene kadar ağızdan alımı kes, suda çözünür kontrastlı çalışma iste ve cerrahiye haberdar et.

Akalazyada kür yoktur; hedef AÖS basıncını düşürerek özofagus boşalmasını sağlamaktır.

Tedavi mekaniktir (dilatasyon/miyotomi); farmakoterapi sınırlı ve köprü amaçlıdır. Dozlar pediatrik referanslara göredir; her hastada güncel formüllerle doğrulayın.

Tedavi seçenekleri ve dozlar	
SEÇENEK	DOZ / UYGULAMA
Laparoskopik Heller miyotomi + kısmi fundoplikasyon	Cerrahi; anti-reflü olarak Dor/Toupet eklenir
POEM (peroral endoskopik miyotomi)	Endoskopik miyotomi; deneyimli merkez
Pnömatik (balon) dilatasyon	30 mm balonla başla, kademeli 35 → 40 mm
Botulinum toksin A (köprü)	Toplam ~100 U (25 U × 4 kadran), AÖS'e enjekte edilir
Nifedipin (semptomatik köprü)	0,3-0,5 mg/kg/doz, yemekten 15-30 dk önce
İzosorbid dinitrat (alternatif)	Yemekten önce dilaltı; maks 5 mg/doz
Girişim sonrası PPI	Omeprazol 1 mg/kg/gün (maks 20-40 mg/gün)

SEÇENEK	DOZ / UYGULAMA

Beslenme desteği tedavinin ayrılmaz parçasıdır: girişime kadar yumuşak/sıvı yoğun kalorili beslenme, dik pozisyonda yavaş yeme; ileri malnütrisyonda enteral destek planlayın.

07 İzlem / yönetim ilkeleri

Akalazya kronik ve nükseden bir hastalıktır; ömür boyu izlem gerektirir. Amaç semptom kontrolü, boşalmanın objektif takibi ve komplikasyonların (reflü, özofajit, geç dönemde malignite) erken saptanmasıdır.

Erken dönem (girişim sonrası)

- Perforasyon açısından ilk 24-48 saat yakın izlem; şüphede kontrastlı çalışma
- 3-6 ay sonra semptom skorlaması (**Eckardt**) + zamanlı baryum ile objektif boşalma
- Reflü semptomları sorgula; POEM sonrası düşük eşikle PPI ve pH-empedans
- Kilo/büyüme eğrisi ile beslenme toparlanmasını izle

Uzun dönem

- Yıllık klinik değerlendirme; semptom nüksünde HRM/baryumu tekrarla
- Kronik staz + reflü nedeniyle periyodik endoskopi (özofajit/Barrett izlemi)
- Erişkinde artan skuamöz kanser riski nedeniyle uzun izlemde endoskopik gözetim planı
- Nükste ikinci basamak girişim (tekrar dilatasyon, kurtarma POEM/Heller)
- Allgrove olgularında endokrin ve nörolojik multidisipliner izlem

Eckardt skoru

Zamanlı baryum (TBE)

pH-empedans

Endoskopik gözetim

Beslenme takibi

Kaynaklar

1. Yadlapati R, Kahrilas PJ, Fox MR, ve ark. Esophageal motility disorders on high-resolution manometry: Chicago classification version 4.0. Neurogastroenterol Motil. 2021.

2. Franklin AL, Petrosyan M, Kane TD. Childhood achalasia: A comprehensive review of disease, diagnosis and therapeutic management. World J Gastrointest Endosc. 2014.
3. Zaninotto G, Bennett C, Boeckxstaens G, ve ark. The 2018 ISDE achalasia guidelines. Dis Esophagus. 2018.
4. Rome IV: Aziz Q, Fass R, Gyawali CP, ve ark. Functional Esophageal Disorders. Gastroenterology. 2016.

Uyarı: Bu belge çocuk gastroenteroloji uzmanları için klinik karar desteęi amaçlıdır; hastaya özgü klinik yargının, güncel kılavuzların ve yerel formüler/doz doğrulamasının yerine geçmez. Tüm dozlar uygulama öncesi bireysel olarak teyit edilmelidir.